

(上述等式表明 $f(x)$ 的 Fourier 级数可以逐项积分.)

16. 设 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交基, $\{\psi_j(x)\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交系. 若 $\|\varphi_k\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(\varphi_k, \psi_j)|^2$, $k = 1, 2, \dots$ 成立, 证明 $\{\psi_j(x)\}$ 也是 $L^2(E)$ 中的标准正交基.

17. 设 $\mathcal{F} \subset L^2(E)$, 满足条件: $\forall f, g \in \mathcal{F}$, 当 $f \neq g$ 时, 均有 $f \perp g$. 若已知空间 $L^2(E)$ 可分, 证明 $\mathcal{F}$ 是可数集.

18. 设 $\{\varphi_k\} \in L^2([a, b])$ 是标准正交系. 若存在极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = \varphi(x)$, a.e. $[a, b]$, 证明 $\varphi(x) = 0$, a.e. $[a, b]$.

19. 设 $\{\varphi_k\} \in L^2([0, 1])$ 是标准正交系, $|\varphi_k(x)| \leq M$, $k = 1, 2, \dots$. 若有数列 $\{a_k\}$, 使得级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x)$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛, 证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

20. 设 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^1)$, 令

$$f_h(x) = [f(x+h) - f(x)]/h, \quad h \neq 0.$$

若有
$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f_h(x) - g(x)|^2 dx = 0,$$

证明存在常数 c , 使得

$$f(x) = \int_0^x g(t) dt + c, \quad \text{a.e.} [\mathbb{R}^1].$$

21. 设 $g \in L^1(\mathbb{R}^1)$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_2 = 0$, 证明在 $L^2(\mathbb{R}^2)$ 中均方收敛意义下有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_k(x-y)g(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)dy.$$

22. 给定函数 $f(x) = e^x$, 求区间 $[0, 1]$ 上均方逼近它的最佳二次多项式.

*23. 给定常数 $a > 0$. 设 M 是 $L^2[0, 1]$ 中的子空间, 满足对于任意的函数 $f \in M$, $|f(x)| \leq a \|f\|_2$, a.e., 证明 $\dim M \leq a^2$.